

Tema 2: Carga y descarga del condensador y amplificadores

1. Señales no periódicas

Escalón:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < t_I \\ A, & \text{si } t \geq t_I \end{cases}$$

- Transición brusca de 0 a A en $t = t_I$.

Exponencial:

$$x(t) = \begin{cases} 0, & \text{si } t < t_I \\ A e^{-a(t-t_I)}, & \text{si } t \geq t_I \end{cases}$$

- Decae exponencialmente desde A hasta 0.

2. Señales periódicas

- **Alterna pura**: valor medio = 0 (ej: seno).
- **Compuesta**: mezcla de continua y alterna.
- Ejemplos: cuadrada, triangular, diente de sierra, sinusoidal.

3. Parámetros clave

- Valor instantáneo: $x(t)$
- Periodo: T
- Frecuencia: $f = \frac{1}{T}$
- Frecuencia angular: $\omega = 2\pi f$
- Amplitud: X_m
- Valor pico: X_p
- Pico a pico: $X_{pp} = X_{ps} - X_{pi}$

- Valor medio:

$$X_{dc} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

- Valor eficaz (RMS):

$$X_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$$

4. El condensador

Dispositivo que **almacena energía** en forma de campo eléctrico.

Fórmulas fundamentales:

- $C = \frac{Q}{V} \quad [F]$.
- $W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad [J]$.

Condensador plano-paralelo:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad [F]$$

- $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

Relación

La capacidad de un condensador plano-paralelo es proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia que las separa.

El símbolo ϵ_0 es con el que se representa la **permitividad**.

Asociación de condensadores

Serie:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_i \frac{1}{C_i} \quad [F].$$

Paralelo:

$$C_{eq} = \sum_i C_i \quad [F].$$

Observaciones:

- **1 faradio (F)** = 1 *culombio/voltio* $\implies C = \frac{Q}{V}$
- En **serie**, la capacidad equivalente es **menor** que cualquier componente individual.
- En **paralelo**, la capacidad equivalente es la **suma directa**.

5. Comportamiento temporal del condensador

- Tensión:

$$v_C(t) = \frac{q(t)}{C} \quad [V].$$

- Corriente:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \quad [A].$$

- Si $i(t)$ es conocida:

$$v_C(t) = \frac{q(t)}{C} \implies v_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau \quad [V].$$

¿Sabías que?

La tensión en un condensador **no puede cambiar bruscamente**.

6. Circuito RC en serie (dominio del tiempo)

Ecuación de malla (Kirchhoff):

$$v(t) = v_R(t) + v_C(t)$$

Sustituyendo:

$$i(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt} \Rightarrow V = RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t)$$

¿Sabías que?

La tensión en la resistencia se obtiene con: $v_R(t) + v_C(t) = 0 \Rightarrow v_R(t) = -v_C(t)$.

Carga del condensador

- Tensión:

$$v_C(t) = V \left(1 - e^{-(t-t_i)/\tau} \right) \quad [V].$$

- Corriente:

$$i(t) = \frac{v_R(t)}{R} = \frac{V}{R} e^{-(t-t_i)/\tau} \quad [A].$$

Descarga del condensador

- Tensión:

$$v_C(t) = V e^{-(t-t_i)/\tau} \quad [V].$$

- Corriente:

$$i(t) = -\frac{V}{R} e^{-(t-t_i)/\tau} \quad [A].$$

7. Circuitos RC integrador y diferenciador

Integrador:

- Salida: $v_o(t) = v_C(t)$
- Se integra si: $5\tau \gg \frac{T}{2}$

Diferenciador:

- Salida: $v_o(t) = v_R(t)$
 - Se deriva si: $5\tau \ll \frac{T}{2}$
-

8. Amplificadores

Definición

Circuito que **amplifica** tensión, corriente o potencia de una señal.

Tipos:

- De tensión, corriente o potencia.
-

Ganancias

- **Tensión:**

$$A_V = \frac{V_o}{V_i}, \quad A_V[dB] = 20 \log_{10} \frac{|V_o|}{|V_i|} \quad [adimensional] \quad V_o, V_i \text{ en voltios (V)}.$$

- **Corriente:**

$$A_I = \frac{I_o}{I_i}, \quad A_I[dB] = 20 \log_{10} \frac{|I_o|}{|I_i|} \quad [adimensional] \quad I_o, I_i \text{ en amperios (A)}.$$

- **Potencia:**

$$A_P = \frac{P_o}{P_i}, \quad A_P[dB] = 10 \log_{10} \frac{|P_o|}{|P_i|} \quad [adimensional] \quad P_o, P_i \text{ en vatios (W)}.$$

$$A_P = A_V \cdot A_I = \frac{V_o I_o}{V_i I_i} \quad [adimensional].$$

Parámetros del amplificador

- Resistencia de entrada:

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} \quad [\Omega].$$

- Resistencia de salida:

$$R_o = \frac{V_o(R_L = \infty)}{I_o(R_L = 0)} \quad [\Omega].$$

Respuesta en frecuencia

- Frecuencias de corte: f_{CL}, f_{CH}
- A frecuencias de corte:
 - A_V cae un $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (-3 dB)
 - A_P cae un $\frac{1}{2}$
- Ancho de banda:
 - AC: $B = f_{CH} - f_{CL}$
 - DC: $B = f_{CH}$

9. Resumen de fórmulas clave

- $\tau = RC$
- $v_C(t)$ (carga): $V(1 - e^{-t/\tau})$
- $v_C(t)$ (descarga): $Ve^{-t/\tau}$
- $i(t)$ (carga): $\frac{V}{R}e^{-t/\tau}$
- $i(t)$ (descarga): $-\frac{V}{R}e^{-t/\tau}$
- Energía almacenada: $W = \frac{1}{2}CV^2$
- Capacidad plano-paralelo: $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$